

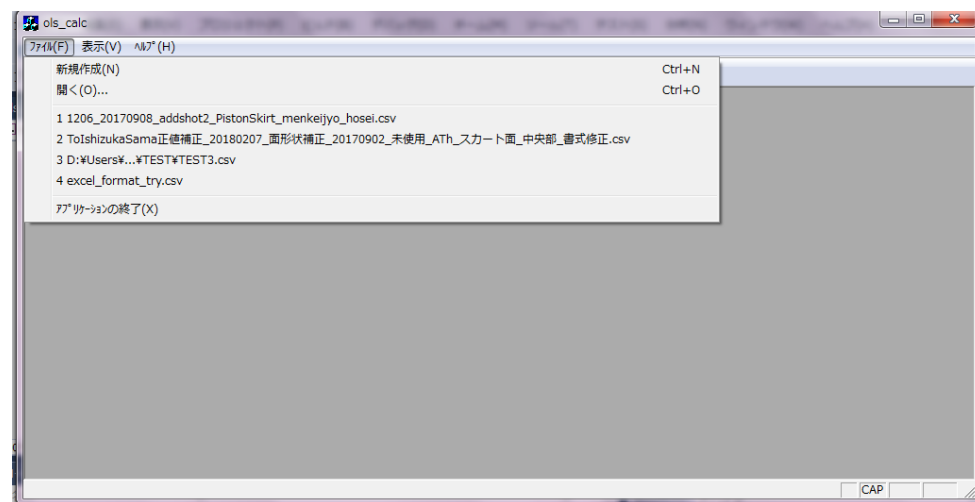
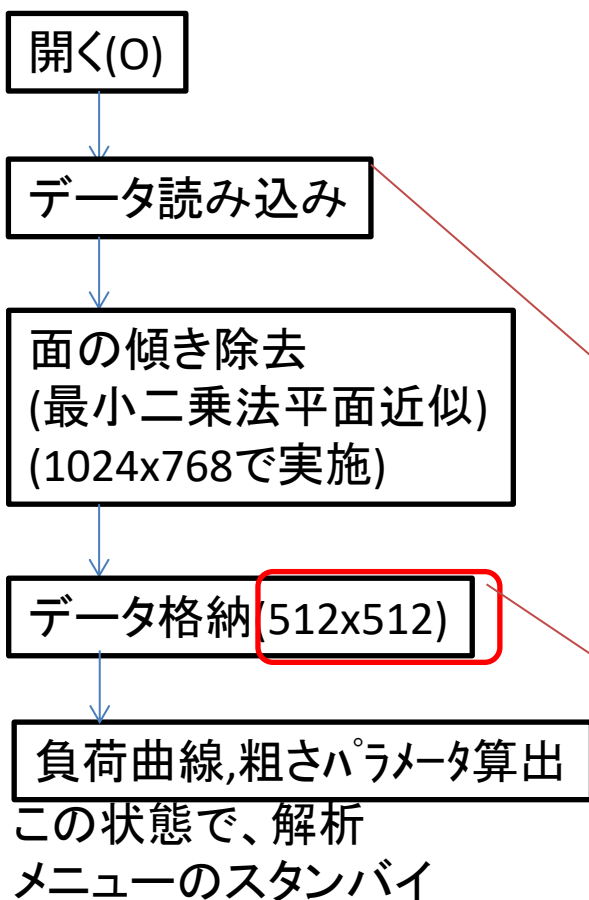
2次元フーリエ変換 処理ソフト

2018/3/12 石塚

対象ファイル: キーエンス VR-300での計測ファイルCSV
およびエクセルで編集した同セル構成の上記ファイル

計算の流れ

MENU-> ファイル(F)



対象ファイルの特徴を判断してデータを読む
この部分の場合わけを追加すれば種々の
2次元信号を解析できる(AFM,他の粗さ計など)
※COLs_CalcDoc::Serialize()関数内

X,Yを包含できる最大の2のべき乗を求めて
サイズを調整している。
※今回は、1024と768なので、 $2^9=512$ が最大値

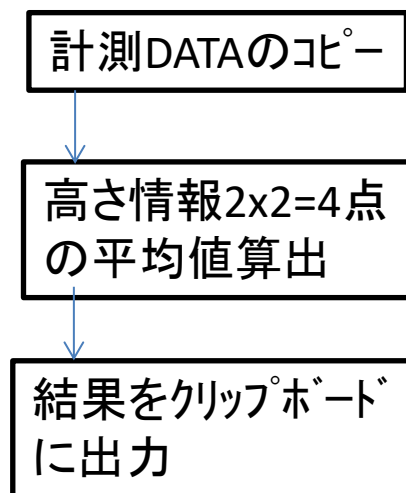
2次元フーリエ変換 処理ソフト

2018/3/12 石塚

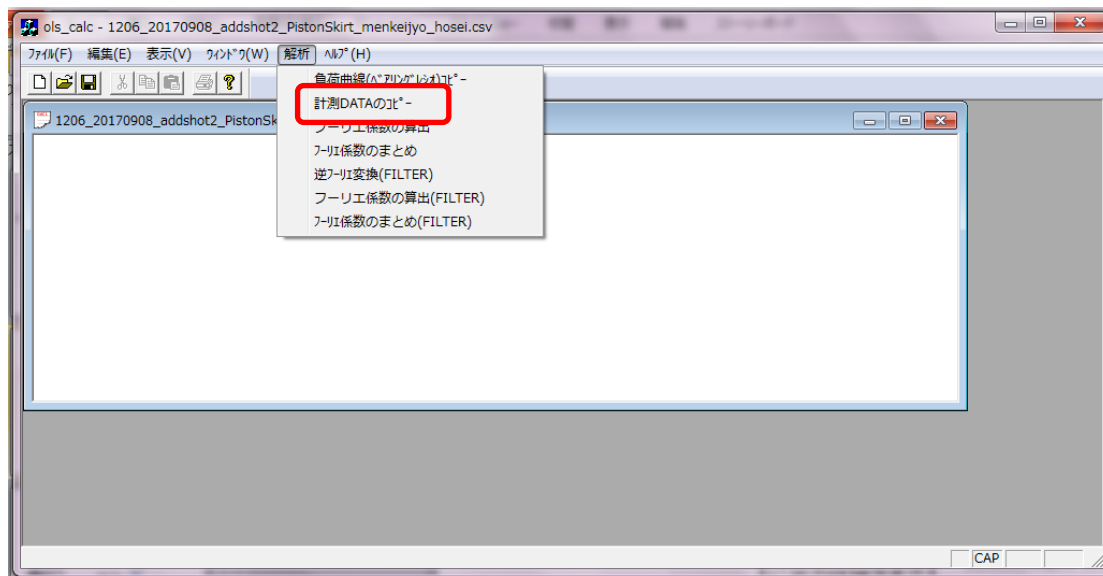
対象ファイル: キーエンス VR-300での計測ファイルCSV
およびエクセルで編集した同セル構成の上記ファイル

計算の流れ

解析



※エクセルで表示できる
3Dグラフのサイズが255x255
なので、4点の平均を算出
512x512を1/4に間引いている



Xデータサイズ(512)÷256=2
Yデータサイズ(512)÷256=2
→2x2=4点の平均を算出 間引きはデータサイズに依存

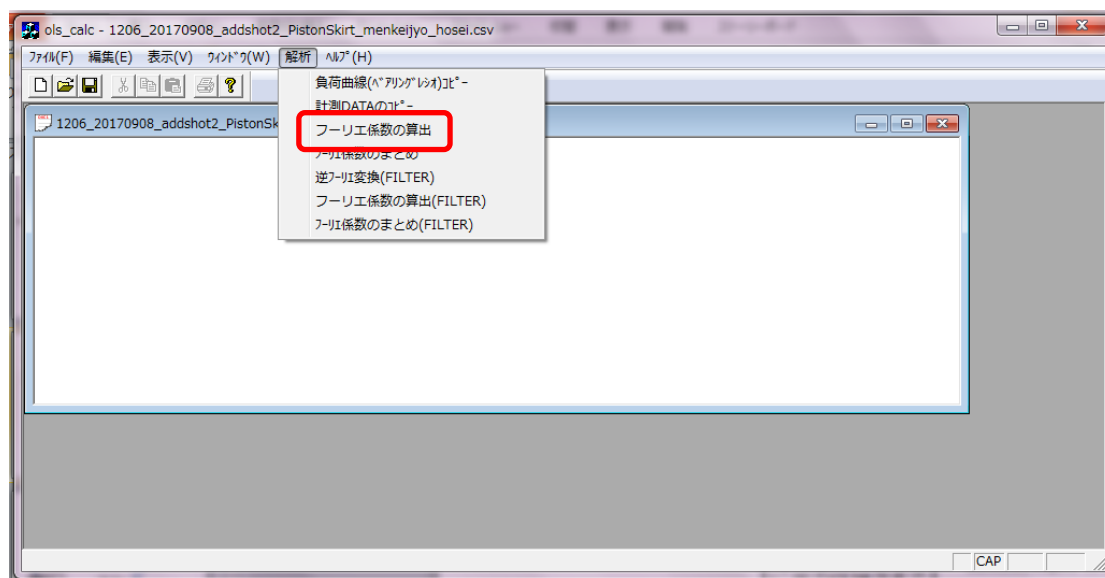
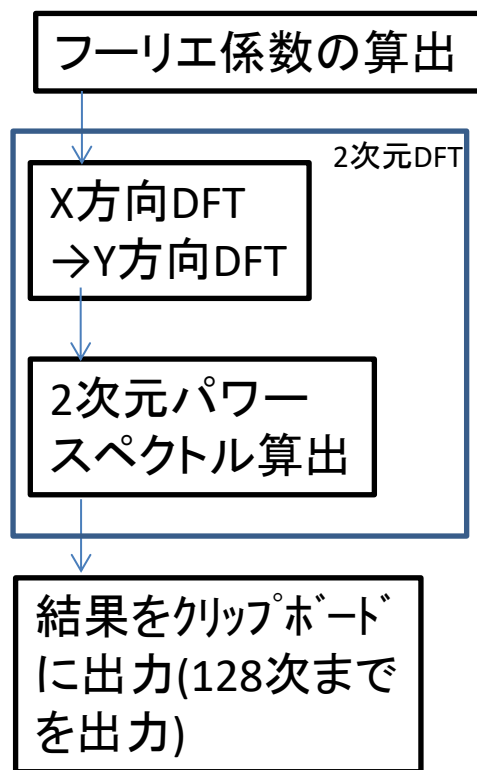
2次元フーリエ変換 処理ソフト

2018/3/12 石塚

対象ファイル: キーエンス VR-300での計測ファイルCSV
およびエクセルで編集した同セル構成の上記ファイル

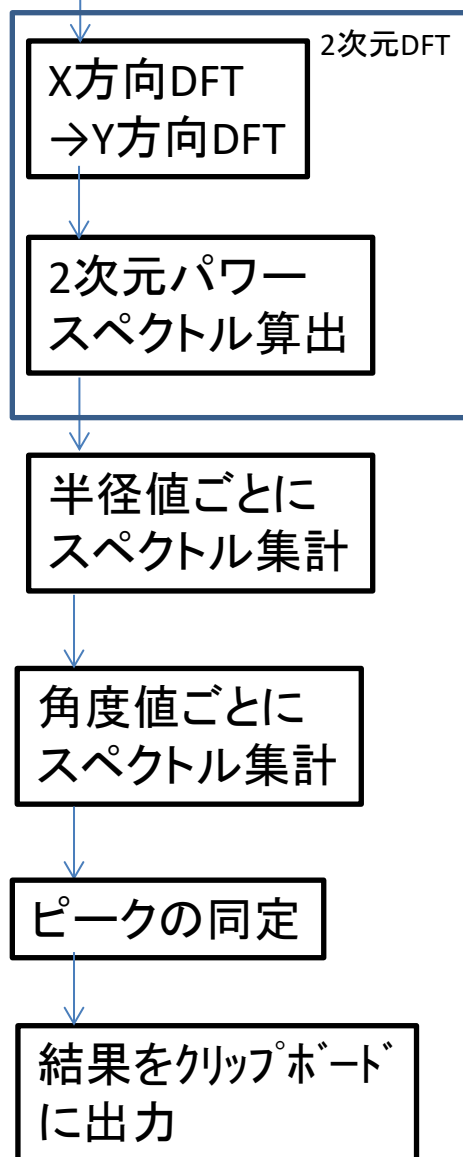
計算の流れ

解析



※位相データは
算出するだけで
捨ててしまっています

フーリエ係数のまとめ

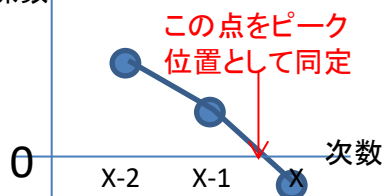


ピークの同定は、Savitzky-Golayの平滑化フィルタ（微分係数の移動平均のようなもの）を処理。符号からピークを特定している。（11点での平滑化）ピークの高さは、ピーク近傍の3点の平均値を採用。

11点での平滑化を行うので、5次以下は計算できず→～5次は生データの増減で直に判断。ピークも3点平均は行わず、生データをそのまま読んでいる

周波数ピーク解析					
演算方法	平滑化微分	11点			
ピーク高さ	単純平均	3点			
	次数	波長	高さ	平滑化	
1	1	945.152	1.441157	無し	5次以下は 平滑化フィルタなし
2	4	236.288	4.1097	無し	
3	20.419484	46.28677	4.414569		

微分係数



ピーク高さ
x近傍の3点の平均値

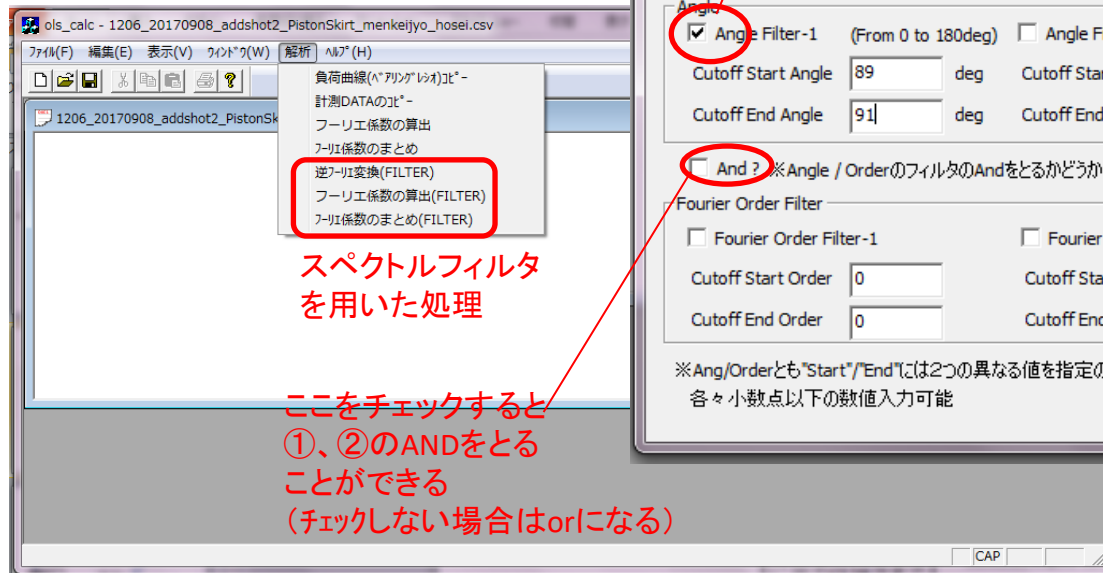
スペクトルフィルタを用いた処理

角度と半径の2つのフィルタ

各々3範囲指定可能

指定した範囲のスペクトルを削除する

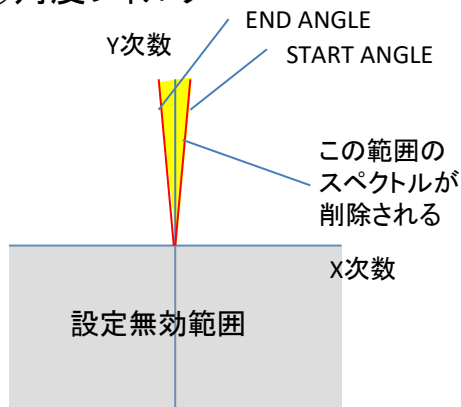
※注意:このチェックを入れないと(数字を入れただけでは)有効になりません。フィルタを用いるさいは必ずチェックを入れてください。



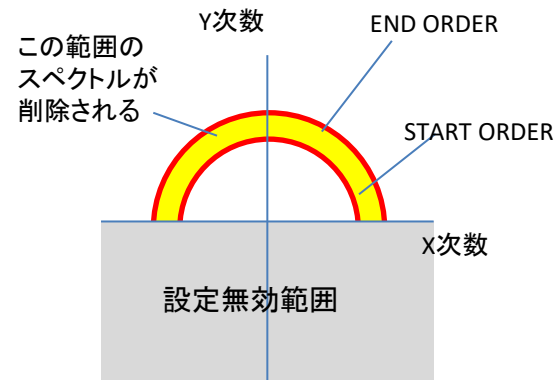
スペクトルフィルタ
を用いた処理

ここをチェックすると
①、②のANDをとる
ことができる
(チェックしない場合はorになる)

①角度フィルタ



②半径フィルタ



- 逆フーリエ変換(FILTER) ——— 表面性状波形の生成
- フーリエ係数の算出(FILTER) ——— フィルタを通したスペクトル生成
- フーリエ係数のまとめ(FILTER) ——— フィルタを通したスペクトルでのピーク同定